

DFS

Időlimit: 1 s Memórialimit: 256 MiB

Lehet, hogy hallottál már a híres DFS (depth-first search, mélységi bejárás) gráfbejáró algoritmusról. Ebben a feladatban összefüggő, irányítatlan egyszerű gráfokra fogjuk a módszert alkalmazni. Egy n csúcsú gráf csúcsait a $0, 1, \dots, n-1$ számokkal azonosítjuk, és a DFS algoritmus a következő módon járja be és **írja ki** a mélységeket és a csúcsokat:

```
DFS(d, v):
    írd ki: d/v
    jelöld meg a v csúcsot látogatottként
    W := a v csúcs szomszédainak listája, azonosítók szerinti növekvő sorrendben
    minden w elemre W-ben:
        ha a w csúcs még nincs meglátogatva:
            DFS(d + 1, w)
```

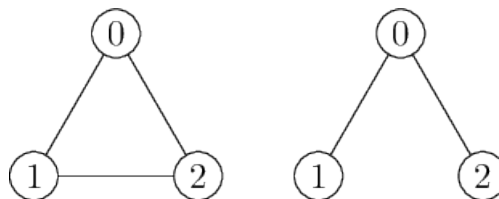
Kezdetben egyik csúcs sincs még meglátogatva.

Bemenetként megkapod egy ismeretlen gráfra a $\text{DFS}(0, n-1)$ hívás során kiírt szövegeket. Írj programot, amely kiszámítja azoknak a **különböző** gráfoknak számát, amelyekre a $\text{DFS}(0, n-1)$ hívás pontosan a megadott kiírásokat adja (a megadott sorrendben).

Például tegyük fel, hogy a $\text{DFS}(0, 2)$ hívás a következőket írja ki:

```
0/2
1/0
2/1
```

Ebben az esetben az ismeretlen gráf az alábbi két irányítatlan, egyszerű, $n = 3$ csúcsú gráf lehetett:



Bemenet

A bemenet a $\text{DFS}(0, n-1)$ hívás kimenete egy ismeretlen, n csúcsú összefüggő irányítatlan egyszerű gráfon. Ez azt jelenti, hogy a bemenet n sorból áll, soronként a következő formátumban: d/v , ahol az első sor minden esetben $0/n-1$.

Korlátok

- $1 \leq n \leq 200\,000$

Részfeladatok

1. részfeladat (10 pont): $n \leq 6$.

2. részfeladat (20 pont): $n \leq 500$.
3. részfeladat (20 pont): $n \leq 10\,000$.
4. részfeladat (10 pont): Minden $i = 2, \dots, n$ -re az i -edik sor: $i-1/i-2$.
5. részfeladat (20 pont): Minden $i = 2, \dots, n$ -re az i -edik sor: $i-1/v$, ahol $0 \leq v \leq n-2$.
6. részfeladat (20 pont): Nincsenek további korlátozások.

Kimenet

A kimenetre egyetlen sort kell írnod, ami a követelményeknek megfelelő különböző gráfok darabszámát tartalmazza. Mivel ez a szám nagyon nagy is lehet, ezért az eredmény $1\,000\,000\,007$ -el vett osztási maradékát kell csak megadnod.

Példák

Bemenet

0/2

1/0

2/1

Kimenet

2